

Notice de montage — Lits mezzanines 90×190

Conception autoportante (sans fixation murale) — charge enfant — pin massif sections 2×4 / 1×4 / 1×8

À lire avant de couper le premier bois

- Cette notice couvre **2 lits** : LIT 1 (mezzanine simple, H 175) et LIT 2 (mezzanine combiné avec bureau, H 195).
- Toutes les cotes en **millimètres**. Sections nominales **imperial** (2×4 = 38 × 89 réel ; 1×4 = 19 × 89 ; 1×8 = 19 × 184).
- Conformité **NF EN 747** : usage déconseillé en dessous de 6 ans (risque de chute).
- L'absence de fixation murale impose les **3 éléments anti-basculement** détaillés en §3 — non négociables.

Sommaire

1. Outillage requis
2. Quincaillerie & consommables
3. Stratégie structurelle (anti-basculement)
4. Préparation des bois (refente du 1×4)
5. LIT 1 — Liste de débit
6. LIT 1 — Étapes de montage
7. LIT 2 — Liste de débit (delta vs Lit 1)
8. LIT 2 — Étapes de montage
9. Finition
10. Contrôles de sécurité finaux

1. Outillage requis

Outil	Usage
Scie circulaire ou scie à onglet radiale	Coupes droites et coupes d'onglet (diagonales, échelle)
Scie sauteuse	Coupes courbes éventuelles, ajustements
Scie sur table (ou guide de scie circulaire)	Refente des 1×4 en bandes de tasseau / balustre
Perceuse-visseuse + foret bois Ø3, Ø5, Ø8, Ø13	Avant-trous, passage de boulons M8, lamage barillet Ø13
Mèche plate ou forêt à façonner Ø25 (lamage tête de boulon)	Optionnel — pour noyer la tête des boulons traversants
Défonceuse ou râpe	Optionnel — pour arrondir les arêtes vives
Ponceuse orbitale + abrasif 80 / 120 / 180	Adoucissement de toutes les arêtes et surfaces de contact

Équerre de menuisier 90° + équerre combinée	Vérification d'équerrage à chaque assemblage
Mètre 5 m, crayon, fausse équerre	Tracé
Serre-joints (4 à 6, course ≥ 1 m)	Collage des montants doublés et des panneaux 1×8 chant-à-chant
Clés plates / cliquet de 13	Serrage des boulons M8 (tête Ø13)
Niveau à bulle 60 cm	Aplomb des montants au montage final

2. Quincaillerie & consommables

Article	Qté Lit 1	Qté Lit 2	Remarques
Boulon traversant M8 × 100 mm tête bombée à 6 pans creux	16	16	4 angles sommier × 2 boulons + 2 boulons par traverse haute (×2 extrémités) + 2 par traverse basse (×2)
Écrou barillet Ø13 × 14 mm filetage M8	16	16	S'engage dans logement Ø13 percé sur la tranche du rail, capte le boulon
Rondelle plate M8	16	16	Sous tête de boulon
Tirefonds 6 × 80	16	20	Fixation des diagonales et des traverses basses (2 par extrémité)
Vis bois 4 × 40 (Torx ou Pozidriv)	~150	~200	Tasseaux, lattes, balustres, échelle
Vis bois 4 × 60	~40	~60	Renfort, plan de travail, étagères
Vis bois 5 × 80	~20	~30	Collage + vissage des montants doublés
Pointes finition 1,8 × 35	~50	~50	Optionnel — fixation discrète balustres
Colle bois PVA D3 (Titebond II ou équivalent, résiste à l'humidité)	1 flacon de 500 ml		Indispensable sur tous les collages structurels (montants doublés, panneaux, plan travail)
Chevilles bois Ø8 × 30 mm		~30	Alignement des collages chant-à-chant des 1×8 (plan travail)
Patins feutre Ø30 mm autocollants	4	4	Sous chaque montant
Huile dure ou vernis acrylique mat		~1 L	Finition. Voir §9.

Astuce — connecteur barillet

Le « boulon M8 + barillet » est **LA** liaison du lit superposé démontable. Le boulon entre par la face extérieure du montant et se visse dans l'écrou barillet logé perpendiculairement dans le longeron. Avantage : démontable autant de fois qu'on veut, sans jeu après serrage. À acheter en kit (souvent vendu par 4 ou 8) sous l'appellation « bunk bed bolts » ou « ferrures lit superposé ».

3. Stratégie structurelle (anti-basculement)

Sans fixation murale, la rigidité provient de **trois éléments cumulatifs**. **Aucun** n'est optionnel.

#	Élément	Rôle
---	---------	------

A

	Montants doublés (2 × 2×4 collés face contre face = 76 × 89 mm)	Rigidité en flexion des piliers. Un seul 2×4 fléchirait sous charge dynamique latérale (enfant qui se balance contre le garde-corps).
B	Diagonale 2×4 à plat dans le cadre tête ET dans le cadre pied , allant du haut-arrière au bas-avant (ou inverse, peu importe)	Triangule chaque extrémité — empêche le déversement latéral.
C	Cadre fermé à chaque extrémité : 2 montants + traverse haute + traverse sommier + traverse basse + diagonale (B). Le tout solidarisé par boulons traversants.	Forme un portique rigide. Les deux portiques (tête + pied) sont reliés par les longerons → la structure complète est stable dans toutes les directions.

Sans A + B + C cumulés, le lit bascule.

Ce n'est pas une marge de confort, c'est de la statique. Le LIT 2 bénéficie en bonus du **bloc bureau + étagères** sur sa face arrière qui agit comme un raidisseur supplémentaire — mais ne dispense pas des éléments A, B, C.

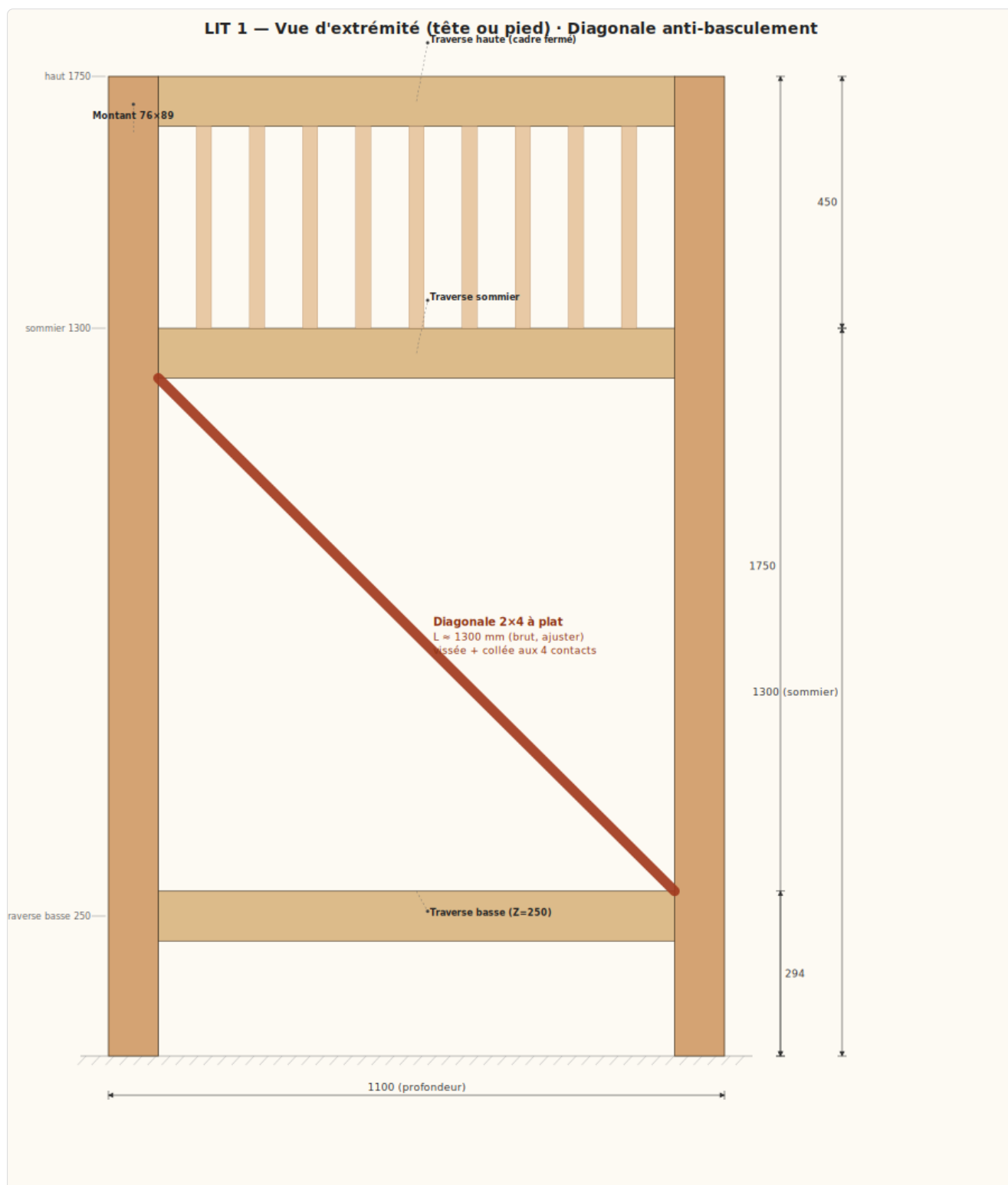


Schéma 1 — Le cadre fermé tête/pied (Lit 1) : montants doublés + 3 traverses + diagonale rouge à plat. La diagonale est l'élément structural central.

4. Préparation des bois (refente du 1x4)

Plusieurs pièces sont obtenues en **refendant** (sciage longitudinal) le 1x4 (89 mm de large) à la scie sur table ou à la scie circulaire guidée :

Refente	Résultat	Utilisation
1x4 refendu en 2	2 bandes de 19 x ~43 mm	Tasseaux supports de lattes (intérieur des longerons)

1x4 refendu **en 3** 3 bandes de 19 × ~27 mm Balustres de garde-corps (espacement < 75 mm)

Tenir compte du trait de scie (~3 mm) dans le calcul. Adoucir au papier 120 toutes les arêtes après refente.

5. LIT 1 — Liste de débit

Dimensions externes : 2080 × 1100 × 1750 mm. Sous-sommier 1300 mm. Couchage 90 × 190 mm.

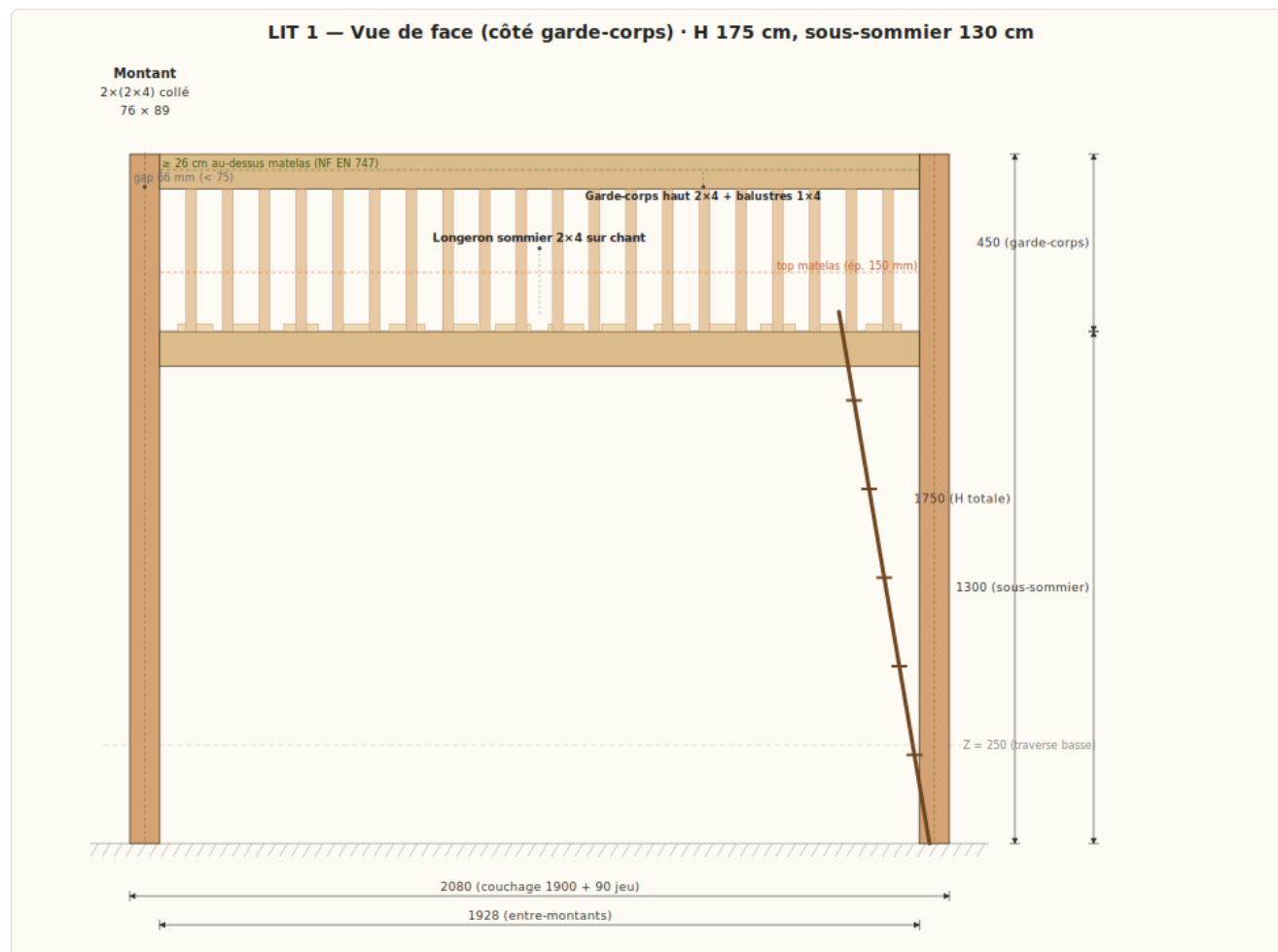


Schéma 2 — Vue de face cotée du Lit 1 (côté garde-corps, avec échelle).

Plan du sommier (vue de dessus) — lattes et tasseaux

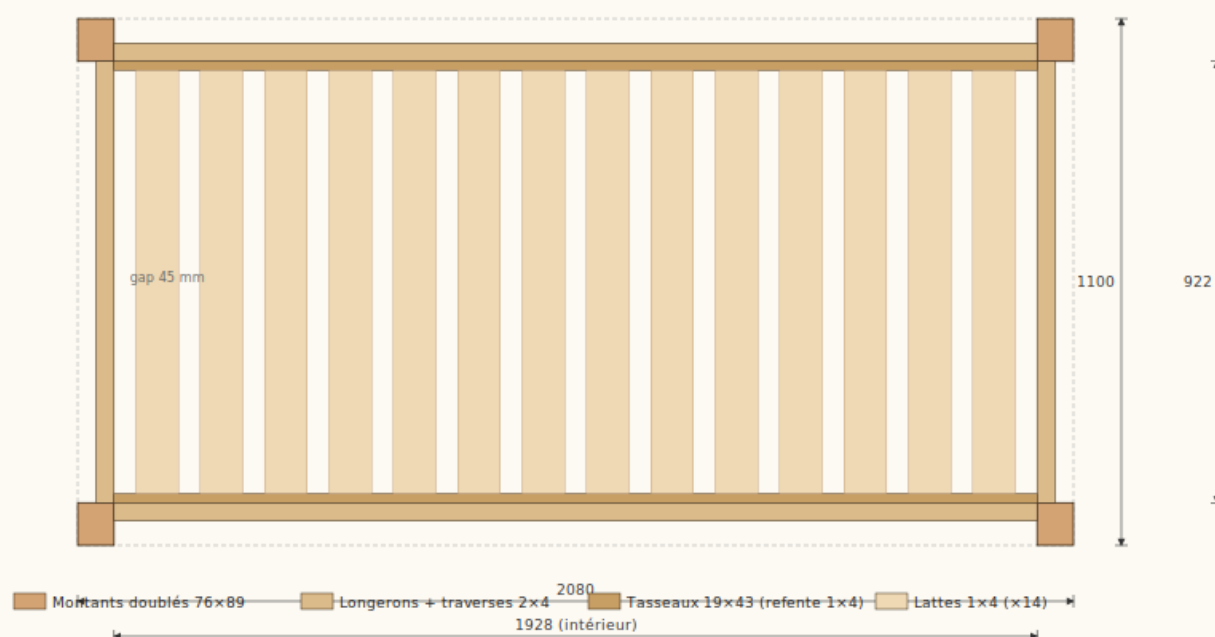


Schéma 3 — Plan du sommier vu de dessus : montants, longerons, traverses, tasseaux et lattes.

5.1 Pièces en 2x4 (38 × 89)

Repère	Désignation	Qté	Long. (mm)	Observations
M	Lamelles de montants (à coller par 2)	8	1750	Coller 2 lamelles face contre face → 4 montants finis 76 × 89
L1	Longerons sommier (long-axe)	2	1928	Pose à plat des extrémités sur la face intérieure des montants ; entaille de barillet Ø13 en bout
T1	Traverses sommier (court-axe)	2	922	Idem ; perpendiculaires à L1
L2	Longerons hauts (garde-corps)	2	1928	Niveau haut des montants
T2	Traverses hautes	2	922	Niveau haut
T0	Traverses basses (tête + pied), Z=250	2	922	Renfort cadre fermé
D	Diagonales tête + pied	2	1300 (bruts)	Coupes biaisées à 45° aux 2 extrémités ; ajuster sur place

Sous-total 2x4 : ~30 m linéaires. Acheter ~35 m pour tenir compte des chutes.

5.2 Pièces en 1x4 (19 × 89)

Repère	Désignation	Qté	Long. (mm)	Observations
La	Lattes sommier	14	922	Posées chant, vissées sur tasseaux
Ta		2	1928	

	Tasseaux supports lattes (refendre 1×4 en 2)			19 × 43 mm. Vissés à l'intérieur des longerons L1, top affleurant à Z=1300 - 32
Ba	Balustres arrière (refendre 1×4 en 3)	20	361	19 × 27 mm. Entre L1 (haut) et L2 (bas), gap final 66 mm (< 75 mm — norme)
Bb	Balustres tête + pied (refendre 1×4 en 3)	18	1367	9 par extrémité. Entre T0 (haut) et T2 (bas), gap 68 mm
Ec	Limons échelle	2	1400	Coupes biaisées 75° en haut et en bas
Eb	Barreaux échelle	5	320	Embrevés dans entailles 10 mm dans les limons

Sous-total 1×4 : **~37 m linéaires** (lattes 13 m + tasseaux 4 m + balustres arrière 2,5 m de 1×4 entier (refente en 3) + balustres tête/pied 8,2 m de 1×4 entier + échelle 4,4 m). Acheter **~45 m** pour les chutes.

5.3 Pièces en 1×8 (19 × 184)

Aucune pour le LIT 1.

6. LIT 1 — Étapes de montage

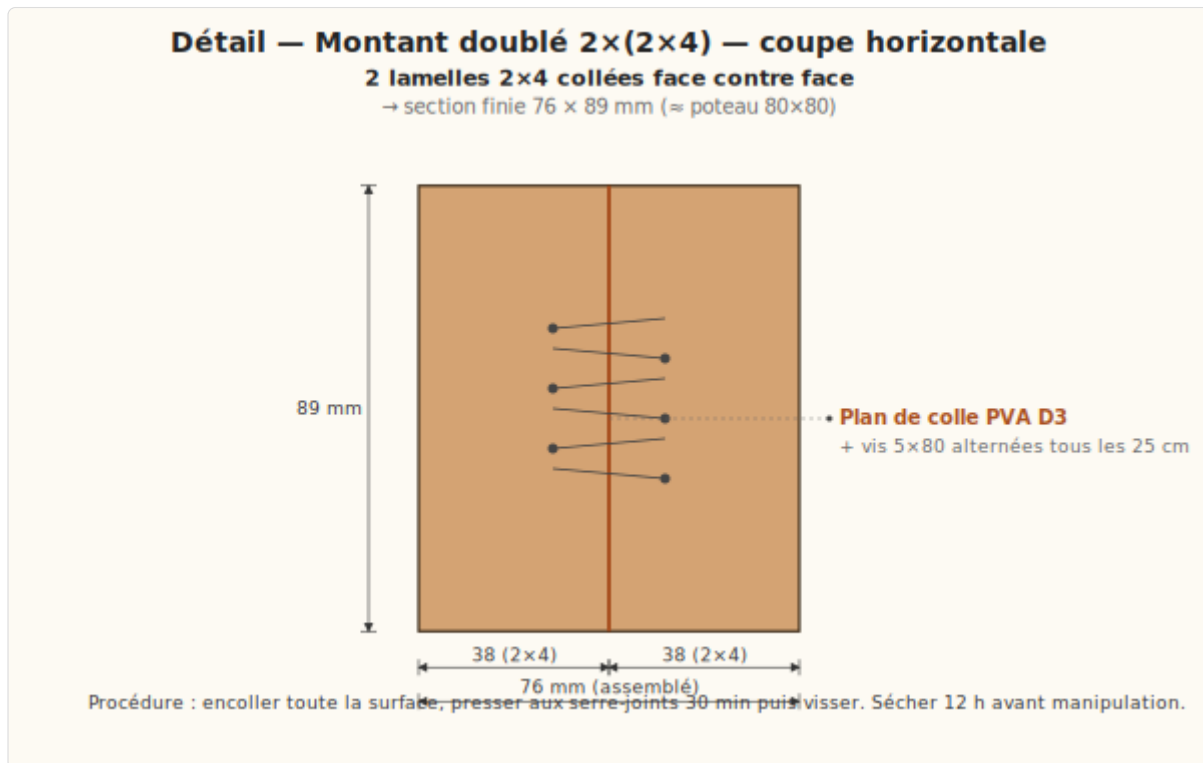


Schéma 4 — Section horizontale du montant doublé : 2 lamelles 2×4 collées face contre face.

1 Collage des 4 montants

- Appairer les 8 lamelles M par 2 (sélectionner les paires les plus droites).
- Appliquer un cordon de colle PVA D3 sur toute la surface de contact (38 × 1750 mm).
- Assembler face contre face → bloc 76 × 89 × 1750.
- Serrer aux serre-joints tous les 25 cm pendant 30 min minimum.
- Vis 5×80 supplémentaires tous les 25 cm en quinconce, vissées en oblique pour ne pas ressortir.
- **Laisser sécher 12 h** avant manipulation lourde.
- Une fois sec, raboter / poncer les arêtes pour égaliser le bloc.

Détail — Connexion boulon traversant M8 + écrou barillet

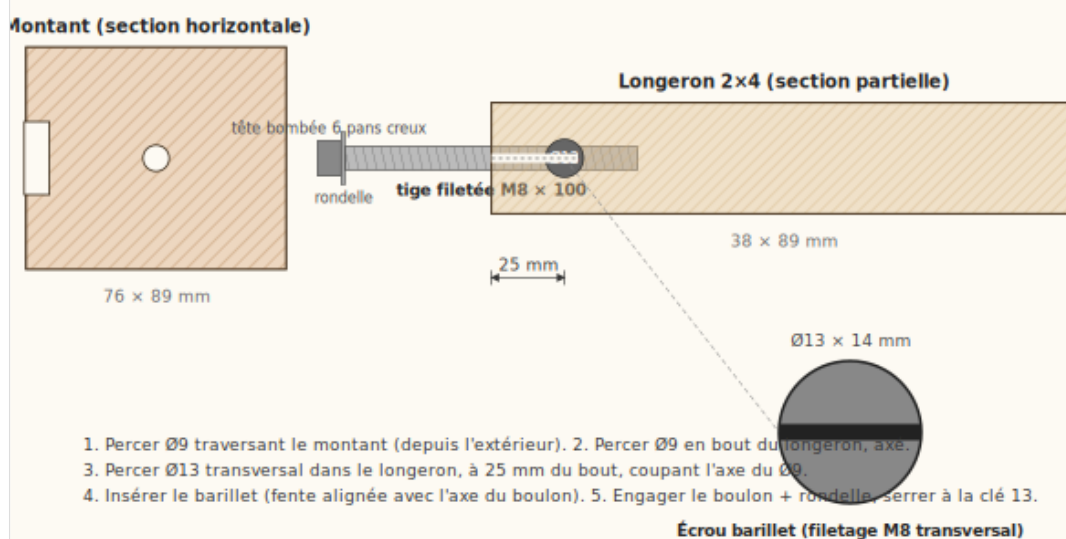


Schéma 5 — Connexion boulon traversant M8 + écrou barillet : la liaison démontable standard des lits superposés.

2 Préparation des longerons et traverses (perçage barillet)

- Sur chaque extrémité de L1, L2, T1, T2, T0 : percer un **logement barillet Ø13 mm** traversant à **25 mm du bout**, perpendiculaire à la face de pose. Profondeur traversante (89 mm).
- Dans l'axe de chaque logement barillet, percer un **trou Ø9 mm** en bout du rail, depuis l'about, jusqu'à déboucher dans le logement Ø13 (longueur ~25 mm).
- Insérer un écrou barillet par face : la fente du barillet doit être **alignée** avec l'axe du futur boulon (sinon le boulon ne s'engage pas).

Gabarit recommandé

Fabriquer un gabarit de perçage en chute de 1×8 : un trou Ø13 et un trou Ø9 parfaitement alignés. Permet de reproduire le même perçage sur les 10 pièces (20 connexions) sans dériver.

3 Perçage des montants (passage des boulons)

- Chaque montant reçoit 4 boulons traversants : 1 par jonction avec L1, T1 (au niveau sommier, Z=1300 - 44 = 1256), L2, T2 (au niveau haut, Z=1750 - 44 = 1706), et 1 par T0 (Z=250).
- Percer un trou Ø9 mm traversant la largeur du montant (76 mm), à la hauteur et la position correspondantes.
- Côté extérieur, lamer Ø25 mm sur 8 mm de profondeur pour noyer la tête du boulon (esthétique + sécurité).

4 Assemblage des cadres tête et pied (au sol)

- Sur un sol plat, présenter 2 montants debout côte à côte, espacés de la profondeur intérieure cible ($922 + 178 = 1100$ mm externes).
- Engager T0 (basse), T1 (sommier), T2 (haute) — boulons M8 × 100 + rondelle, vissés à la main d'abord pour vérifier l'équerrage.
- Vérifier l'équerrage avec la méthode des diagonales : les deux diagonales du cadre doivent être **égales** à ± 1 mm.
- Présenter la diagonale D : tracer puis couper les deux extrémités en biais ; visser/coller (PVA D3 + tirefonds 6×80) aux 4 points de croisement.
- Serrer définitivement les boulons à la clé.
- **Répéter pour le second cadre** (l'autre extrémité).

5 Solidarisation des deux cadres par L1 et L2

- Mettre les deux cadres debout et parallèles, espacés de la longueur cible ($1928 + 152 = 2080$ mm externes).
- Engager L1 (longerons sommier) puis L2 (longerons hauts), 1 boulon à chaque extrémité.
- Vérifier l'aplomb des 4 montants au niveau à bulle. Ajuster en jouant sur le sol (caler si besoin).
- Serrer tous les boulons à la clé. Le bâti doit être **parfaitement rigide** sans aucun jeu à ce stade.

Détail — Coupe transversale du sommier (longeron + tasseau + latte)

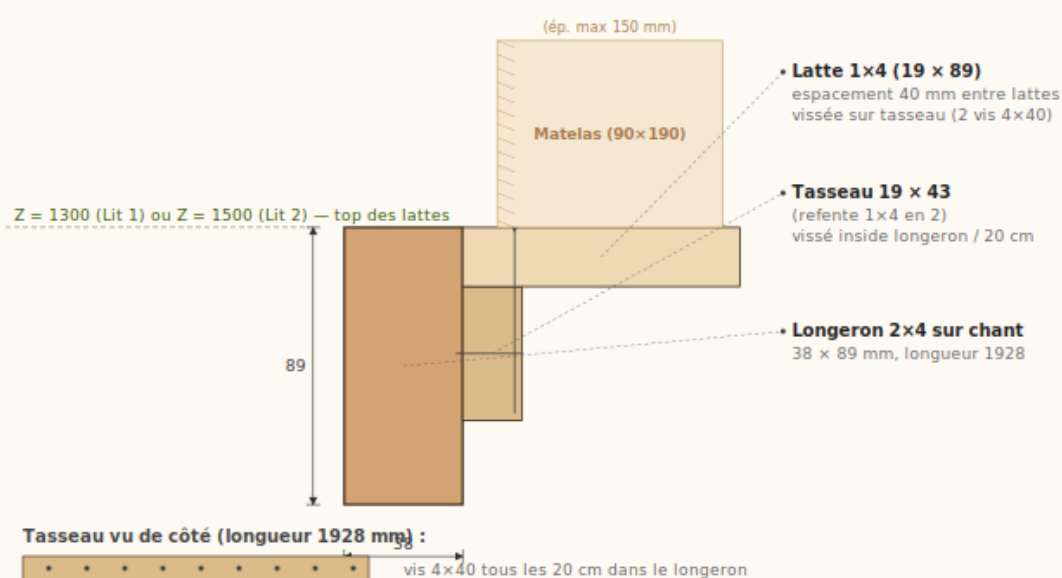


Schéma 6 — Coupe transversale du sommier : longeron + tasseau + latte + matelas.

6 Pose des tasseaux et lattes

- Visser Ta (tasseaux refendus 19×43) à l'intérieur de chaque L1, vis 4×40 tous les 20 cm. Top du tasseau à **43 mm sous le top du longeron** (pour que le top des lattes affleure le top du longeron).
- Poser les 14 lattes La en travers, espacement ~40 mm (tracer les positions au crayon).
- Visser chaque latte avec 2 vis 4×40 sur chaque tasseau.

7 Pose des balustres

- **Côté arrière (long)** : 20 balustres Ba verticaux entre L1 (top) et L2 (bottom). Tracer les espacements à 96 mm centre à centre (gap 66 mm). Visser/clouer en haut et en bas.
- **Tête et pied** : 9 balustres Bb par extrémité, entre T0 (top) et T2 (bottom), espacement 96 mm c/c (gap 68 mm — < 75 mm).
- Vérifier au passage : **aucune ouverture > 75 mm** sur tout le périmètre haut.

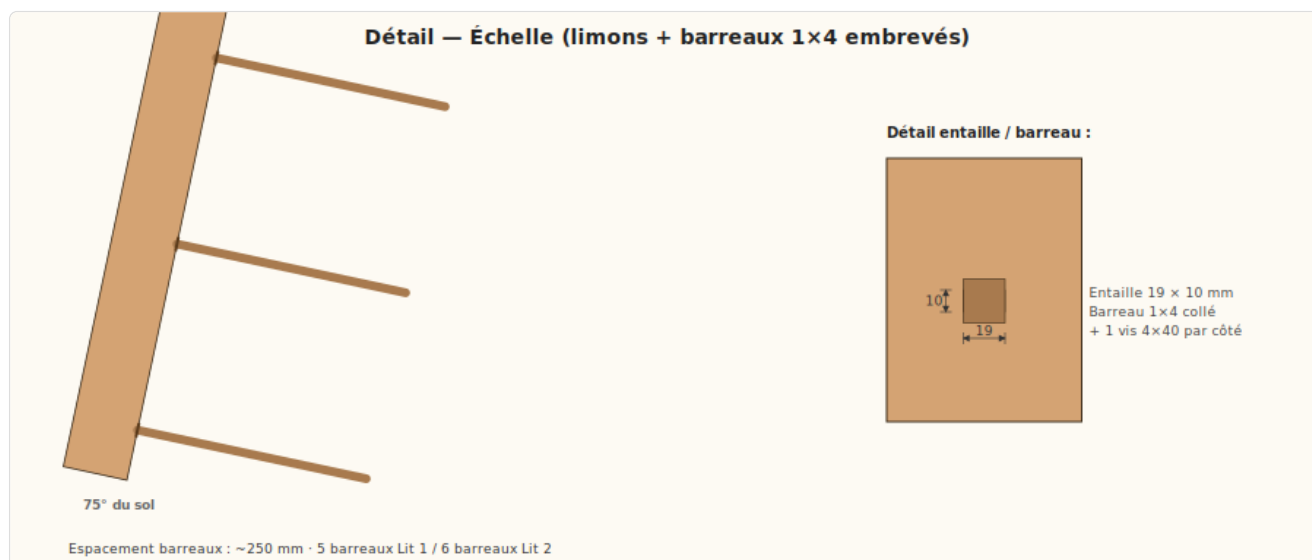


Schéma 7 — Échelle : limons inclinés à 78°, barreaux 1x4 embrevés dans entailles 19 x 10 mm.

8 Fabrication et fixation de l'échelle

- Couper les 2 limons Ec à 1400 mm avec les 2 extrémités à 75° (= 15° du vertical).
- Tracer 5 entailles dans chaque limon (espacement 250 mm), profondeur 10 mm, largeur 19 mm.
- Couper les 5 barreaux Eb à 320 mm, à plat (19 x 89).
- Coller (PVA) + visser les barreaux dans les entailles (1 vis 4x40 par about, par côté).
- Fixer l'échelle au longeron L1 (sommier) côté pied : 2 tirefonds 6x80 traversant le haut des limons dans L1. L'échelle prend appui au sol à environ 350 mm en avant de l'aplomb.
- **Poncer soigneusement** tous les barreaux et arêtes (180).

9 Finition (cf. §9)

Dimensions externes : 2080 x 1100 x 1950 mm. Sous-sommier 1500 mm. Couchage 90 x 190 mm. Bureau intégré sous le lit.

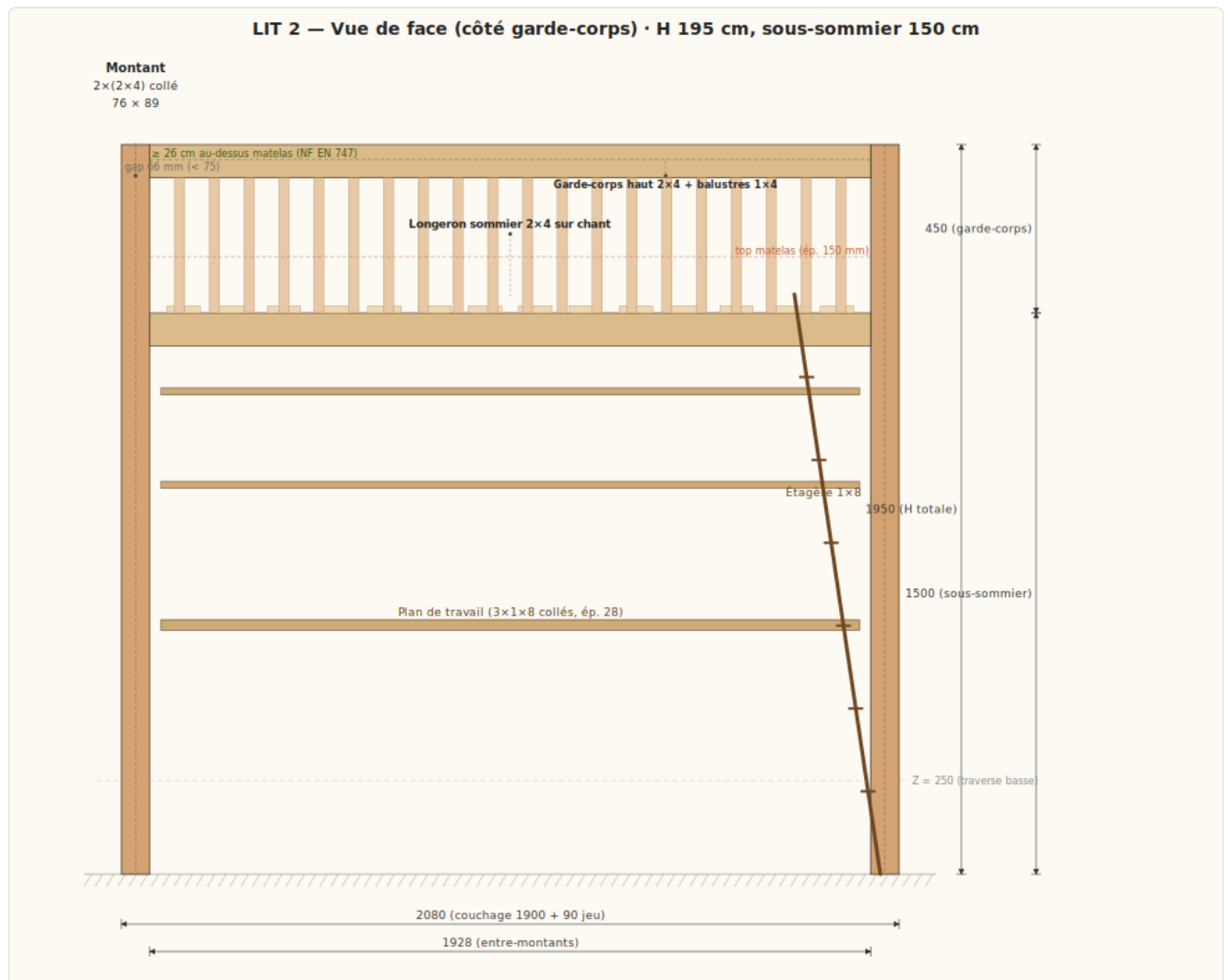


Schéma 8 — Vue de face cotée du Lit 2 : sommier à 1500, plan de travail à 680, étagères à 1050 et 1300.

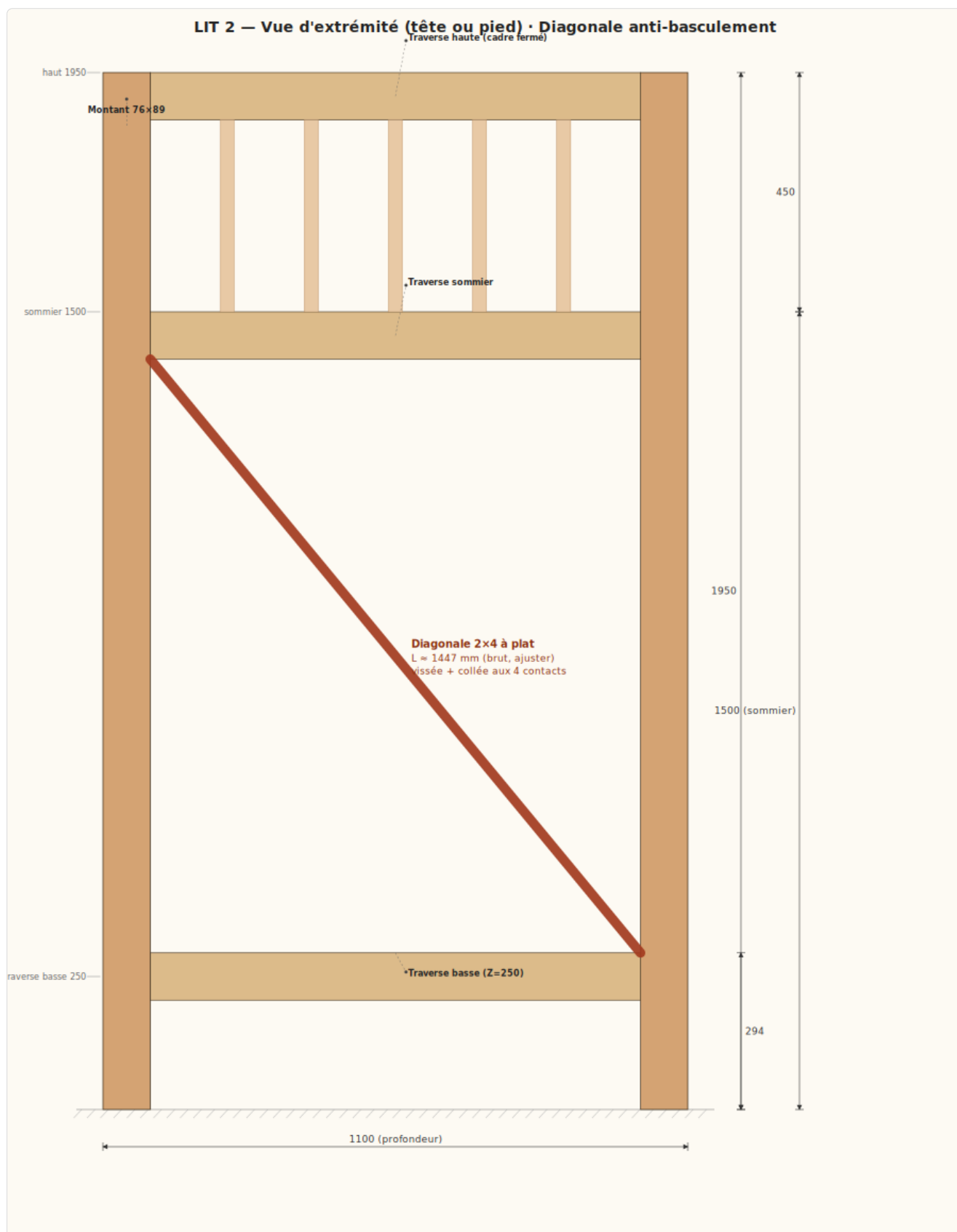


Schéma 9 — Vue d'extrémité du Lit 2 : même principe que Lit 1, diagonale plus longue (~1500 mm).

7.1 Pièces en 2x4 — modifications

Repère	Désignation	Qté	Long. (mm)	Observations
--------	-------------	-----	---------------	--------------

M'	Lamelles de montants	8	1950	Idem Lit 1 mais 200 mm plus long
L1', T1', L2', T2', T0'	Mêmes longueurs que Lit 1 (L1=1928, T=922)	idem	idem	Niveaux Z décalés (sommier à 1500, garde-corps haut à 1950)
D'	Diagonales tête + pied	2	1500 (bruts)	Hauteur du cadre fermé augmente → diagonale plus longue

7.2 Pièces en 1×4 — identiques au Lit 1 sauf :

Repère	Désignation	Qté	Long. (mm)	Observations
Ba'	Balustres arrière (entre L1 top Z=1500 et L2 bottom Z=1861)	20	361	Identique au Lit 1
Bb'	Balustres tête + pied	18	1567	200 mm de plus que Lit 1, 9 par extrémité
Ec'	Limons échelle	2	1600	Pour atteindre Z=1500
Eb'	Barreaux échelle	6	320	1 barreau de plus
Ts	Tasseaux supports d'étagères + plan travail (refendre 1×4 en 2)	8	~200	4 tasseaux courts par étagère, fixés sur les montants

7.3 Pièces en 1×8 (19 × 184) — spécifique Lit 2

Repère	Désignation	Qté	Long. (mm)	Observations
Pt	Lames du plan de travail (à coller chant-à-chant par 3)	3	1900	Panneau fini ~552 mm large → raboté à 500 mm
Et	Étagères (largeur native 184 mm)	2	1900	Niveaux Z = 1050 et Z = 1300

Sous-total 1×8 : ~10 m linéaires. Acheter ~**12 m**.

8. LIT 2 — Étapes de montage

Identique aux étapes 1 à 7 du Lit 1 (avec les longueurs et niveaux ajustés), puis ajouter :

Détail — Collage chant-à-chant des 1×8 (plan de travail Lit 2)

Vue en bout : 3 lames 1×8 jointées chant-à-chant

(les lames vont vers le fond, longueur 1900 mm)

Détail joint avec cheville Ø8 :



cheville bois Ø8 x 30
(perçage Ø8 prof. 18 mm x 2)

552 mm brut → raboter à 500 mm

x 8)

1. Tracer 3 chevilles par joint, à 30 cm des bouts et au milieu, à mi-épaisseur (axe Z=9,5 mm).
2. Percer Ø8 prof. 18 mm aux 6 points par joint (3 x 2 faces).
3. Encoller chants + chevilles, presser aux serre-joints 4 h. Raboter ensuite la largeur finale à 500 mm.

Schéma 10 — Collage chant-à-chant de 3 lames 1×8 avec chevilles Ø8 pour former le plan de travail.

8a Collage du plan de travail

- Aligner les 3 lames Pt sur l'établi, chants verticaux.
- Tracer les positions de 6 chevilles bois Ø8 (3 par joint), à 30 cm des bouts et au milieu, à mi-épaisseur du chant (9,5 mm).
- Percer à la mèche Ø8, profondeur 18 mm, des deux côtés du joint.
- Encoller chevilles + chants, assembler, presser aux serre-joints pendant 4 h minimum.
- Raboter / dégauchir les chants extérieurs pour amener le panneau à 500 mm de large exactement.
- Poncer toute la surface (80 → 120 → 180).

8b Pose des tasseaux d'appui (plan travail + étagères)

- Sur la **face arrière intérieure** de chaque montant (côté Y arrière du lit), tracer les niveaux : **Z = 652** (plan travail, top à 680 - 28), **Z = 1031** (étagère basse, top à 1050 - 19), **Z = 1281** (étagère haute, top à 1300 - 19).
- Visser un tasseau Ts (19 x 43, ~200 mm long) à chaque niveau, sur chaque montant arrière. Vis 4x40, 2 par tasseau.
- Pour le plan de travail (qui repose entre les 4 montants), poser également 2 tasseaux Ts sur la face intérieure des montants avant, au même niveau Z=652.

8c Pose du plan de travail et des étagères

- Poser le plan de travail sur les 4 tasseaux. Visser depuis le dessous (vis 4x60) à travers le tasseau dans le panneau.
- Poser chaque étagère sur ses 2 tasseaux arrière. Visser depuis le dessous.
- Optionnel : ajouter un petit tasseau anti-bascule en sous-face avant de chaque étagère pour éviter qu'elle ne tombe en avant si on tire dessus.

9. Finition

- **Ponçage final** : 180 sur toutes les arêtes accessibles. Aucune écharde tolérée — c'est un meuble d'enfant.
- **Arrondi des arêtes vives** à la défonceuse (1/4 rond r=5) ou à la râpe + papier 120. **Toutes** les arêtes des balustres, échelle, traverse haute.
- **Finition au choix** :
 - **Huile dure** (lin / dure incolore) : aspect bois naturel, entretien à l'huile tous les ans. Non toxique une fois sèche. **Recommandé.**
 - **Vernis acrylique mat à l'eau** : protection durable, faible odeur, certifié *jouets* (norme EN 71-3) pour mobilier enfant.
 - **Cire** : aspect doux, mais protection limitée.
- Sous chaque montant : **patin feutre Ø30** autocollant (préserve le sol et permet de pousser le lit pour ménager).

10. Contrôles de sécurité finaux (avant mise en service)

Check-list NF EN 747 — à valider AVANT que l'enfant n'utilise le lit

1. ☐ **Garde-corps** : hauteur ≥ 26 cm au-dessus du *matelas en place*, sur tout le pourtour sauf zone d'accès.
2. ☐ **Ouvertures** : aucune ouverture entre 75 mm et 230 mm où une tête pourrait passer (espace entre balustres, entre rail haut et bas).
3. ☐ **Échelle** fixée solidement, barreaux antidérapants, espacement régulier 25-28 cm.
4. ☐ **Stabilité** : pousser énergiquement le lit dans les 4 directions à hauteur du sommier — aucun basculement, aucun jeu détectable dans les assemblages.
5. ☐ **Boulons serrés** : passer la clé sur les 16 boulons → tous au couple.
6. ☐ **Aucune écharde** ni vis dépassante sur les surfaces de contact (lattes, échelle, garde-corps).
7. ☐ **Charge test** : 75 kg (un adulte) couché au centre du sommier pendant 5 minutes — aucune déformation permanente, aucun craquement.
8. ☐ **Matelas** : épaisseur 12-16 cm maximum (sinon, le garde-corps devient trop bas). Marquer la **hauteur maximale de matelas** à l'intérieur du longeron au crayon pour mémoire.
9. ☐ **Implantation** : pas de meuble haut adjacent (l'enfant pourrait s'en servir pour grimper hors du lit). Aucun cordon (rideau, store) à portée.
10. ☐ **Re-serrage périodique** : programmer un re-serrage des 16 boulons tous les 6 mois — le bois travaille avec l'humidité.

Notice générée pour le projet — couchage 90 × 190, charge enfant, autoportant.
En cas de doute sur un assemblage, ne pas livrer le lit. Mieux vaut un montage retardé qu'un accident.